

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 静电场的研究 专业、班级 计算机类 6 班
编 号 191491605 姓 名 赵宇宸
2020 年 11 月 9 日

一、实验目的

1. 理解模拟法的实验思想、测量原理和应用条件, 学会一种用模拟法描绘静电场的方法
2. 进一步认识静电场的性质和特点, 通过等势线计算场强.

二、实验器材

模拟静电场描绘仪, 数字电压表, 直流稳压电源, 米尺, 曲线尺, 模拟电极.

三、实验原理

静电场是由电荷分布决定的. 确定静电场的分布, 对于研究带电粒子与带电体之间的相互作用是非常重要的. 理论上讲, 如果知道了电荷的分布, 就可以确定静电场的分布, 一般有解析法、数值法和实验法. 对于静电场来说, 直接探测也是比较困难的. 其一是, 静电场中无电流, 一般的磁电式仪表不起作用, 只能用静电式仪表进行测量. 而静电式仪表不仅结构复杂, 而且灵敏度低; 其二是, 仪器本身也是由导体和电介质制成的. 静电探测的电极一般很大, 一旦放入静电场中, 将会引起原静电场的显著改变.

由于在一定条件下电介质中的稳恒电流场与静电场服从相同的数学规律, 因此可用稳恒电流场来模拟静电场进行测量. 称模拟法. 对电极、示波管、电子显微镜等许多复杂电极的静电场分布都可用这种方法研究.

电场既可以用电场强度 E 来描述,又可以用电势 U 来描述。

在满足模拟条件下我们可通过测量稳恒电流场中电势分布而求静

电场中电势分布。模拟条件是:

- a. 模拟用电极系统与被模拟的电极系统几何形状相似。
- b. 静电场中的介质是电场中导电纸,要求导电纸表面的石墨涂层均匀平整,各向同性。
- c. 静电场等势面即表面,要求电流场中的良导体也是等势面。这只有在良导体(电极)的导电率远大于导电纸的导电率时才能保证。

所以导电纸的导电率不宜过大。

为了分析实验探测的结果,我们以无限长同轴柱状导体间电场为例。设真空静电场中圆柱导体A的半径 r_1 ,电势 U_0 ;柱面导体B半径 r_2 且B接地;导体单位带电量(长度) $\pm\tau$;根据高斯定理,A,B间与中心轴距离为 r 的任意一点的电场强度大小为: $E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r}$,电势 $U = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}$ 。导体A的电势可表示为: $U_0 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}$,于是有 $U = U_0 \frac{\ln \frac{r_2}{r}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$ 。电极间导电纸总电阻为 $R = \frac{\rho}{2\pi b} \ln \frac{r_2}{r_1}$,由于A,B间是稳流场,则 $\frac{U'}{U_0} = \frac{\rho r}{R}$,

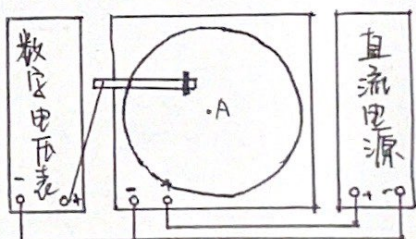
即 $U' = U_0 \frac{\ln \frac{r_2}{r}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$ 。实验所用模拟电场测

绘仪如图。把待研究的电极导放在电极上,使电极接线柱与导电纸的表面建立电

场,从而产生电场强度、电流和电势。

相对等势线间的电场强度可由公式算得:

$$E = \Delta U / \Delta L$$



辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 静电场的研究 专业、班级 计算机类 6 班
 编号 191491603 姓名 韩宇宸
 2020 年 11 月 9 日

四. 实验内容.

1. 将白纸, 导电纸. 电极依次放好, 务必使导线和导电纸接触良好.
2. 按上图接线, 即负极接电场描述器阴极(黑柱). 正极接红柱. 电压表负接线柱接电源负极, 正接线柱接正极. 给出 5V 电压.
3. 探针 C 接触导电纸表面, 在纸上寻找与电极 A 具有一定电势相等的点, 一经找到便给探针施加力, 出现痕迹, 记录后. 测取若干点形成等势线.
4. 取下记录纸, 用光滑曲线代替将各等势点连接起来, 即得多条等势线. 当电极 A 和探针间电势差不同时. 便可得到若干条等势线.
5. 在记录纸上画出通过 A、B 的直线. 用米尺量出每条等势线在这条直线上截取的线段 $\Delta L_1, \Delta L_2 \dots$.
6. 用下面公式算出每条等势线电势差 $\Delta V_1, \Delta V_2 \dots \Delta V_5$ 并记录 V_i 值.

五. 实验数据.

	1	2	3	4
$\Delta V_i / V$		0.5	0.5	0.5
$\Delta L_i / \text{cm}$	0.975	0.775	0.883	1.300
E_i	1.026	0.645	0.566	0.384

六. 误差分析.

1. 电源电压出现波动. 影响精度.
2. 导电纸出现破损或电压较大的部份
3. 描点时纸未平铺且探笔可能摇晃
4. 趋势线绘制时出现误差.
5. 测量时. 格尺精度不足或小数点精度不足.